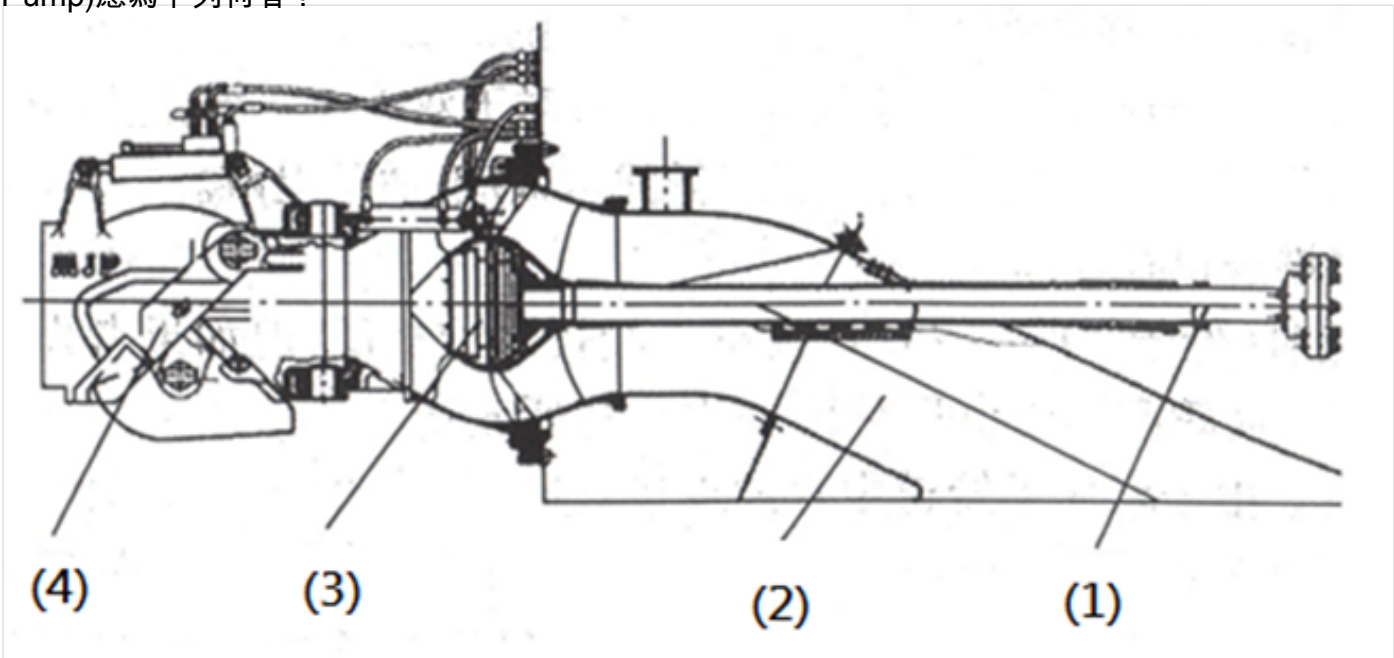
107年第三次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(C) 1. 船舶推進軸系統中，就噴水推進器(Water Jet Thruster)示意圖而言，噴水泵(Water Jet Pump)應為下列何者？



A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

(D) 2. 下列何者物理量與比容互為倒數?
A. 質量
B. 壓力
C. 體積
D. 密度

(D) 3. 下列何者為一般噴射泵排出壓力之情況?
A. 排出壓力高於工作流體壓力
B. 排出壓力與工作流體壓力相等
C. 排出壓力與吸入壓力均高於工作流體壓力
D. 排出壓力介於工作壓力與吸入壓力之間

(A) 4. 為何船用蒸餾式造水裝置多在真空條件下工作，主要原因為何?
A. 降低蒸發溫度
B. 提高熱量利用率
C. 便於管理
D. 造水量大

(C) 5. Before the initial start of the engine after its installation, perform correct inspection and operational preparation and make sure there is no abnormality. Which one is incorrect?
A. Check for a part not tightened yet.
B. Make sure neither part nor tool has been left in the crankcase.
C. Bleed the oil from the lubricating oil strainer.
D. If you have disassembled the valve mechanism, check the suction/exhaust valve head clearance.

(A) 6. Which situation needs to stop engine for emergency in the following situations?
A. Excessive pressure drop of lub. Oil.
B. Excessive temperature rise of sea water.
C. Excessive temperature rise of lub. Oil.
D. Excessive temperature rise of cooling water.

(C) 7. 船舶製水淡化裝置在運行工作時，其真空度維持在多少百分比?
A. 百分之八十至八十四
B. 百分之七十至七十四
C. 百分之九十至九十四
D. 百分之八十至九十

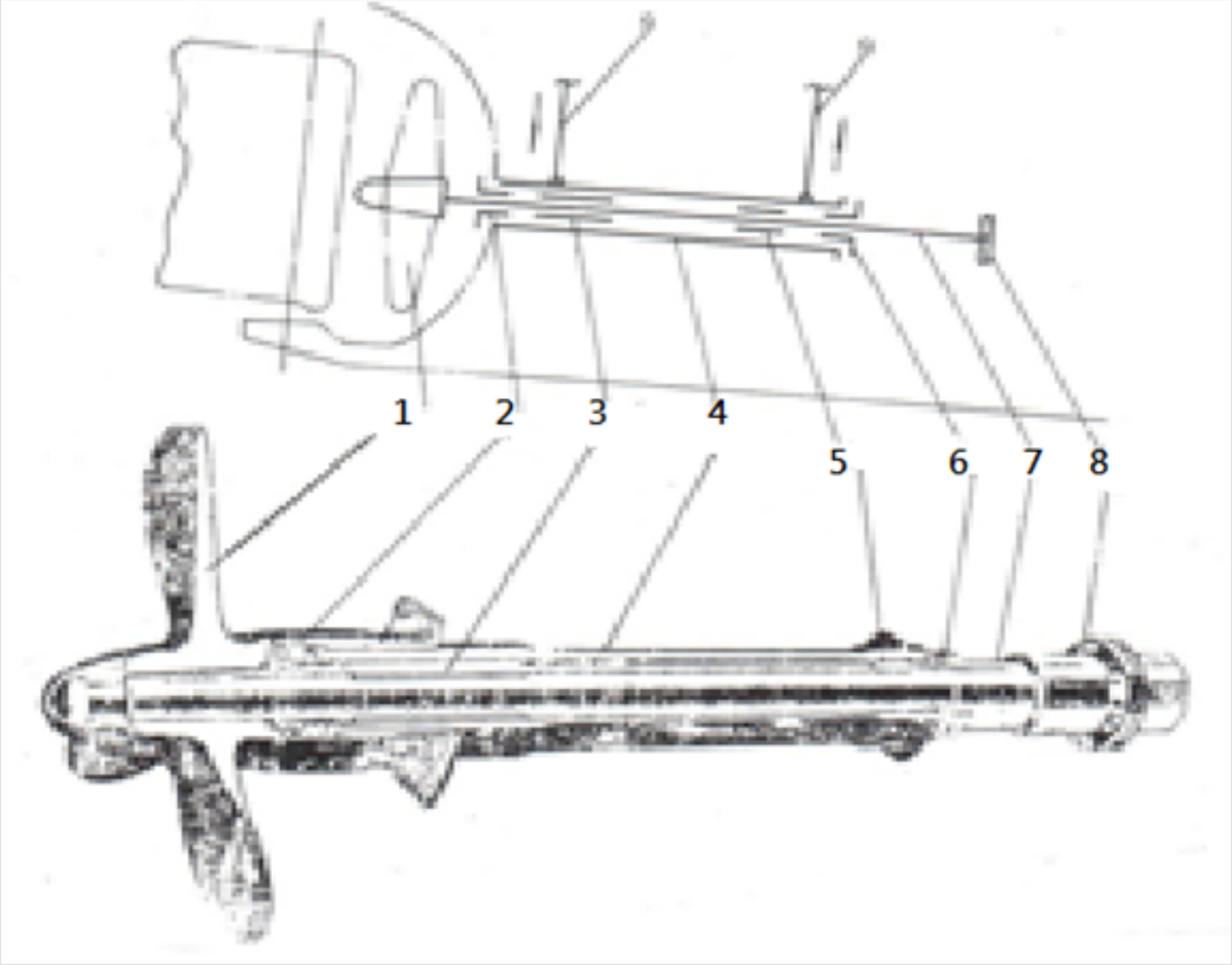
(C) 8. 下列有關造水機之敘述何者正確？
A. 浸管式造水機容易在冷凝器產生水垢
B. 浸管式造水機之造水量較不易調節
C. 急驟汽化式造水機可使用主機缸套冷卻水之廢熱
D. 急驟汽化式造水機之造水量較小

(A) 9. 電動油壓錨機運轉時應注意下列何者事項？
A. 隨時檢查油液管路有無洩漏或存有空氣
B. 操作時應避免海浪過大，而造成船錨碰撞船體
C. 運轉時應配合人力拉住錨鍊以防止投下速度過高
D. 拋錨前應先在錨鍊與船體摩擦處添加潤滑油

(C) 10. Where is the engine logbook kept?
A. Chief Engineer’s Room
B. Captain’s Room
C. Engine Room
D. Bridge

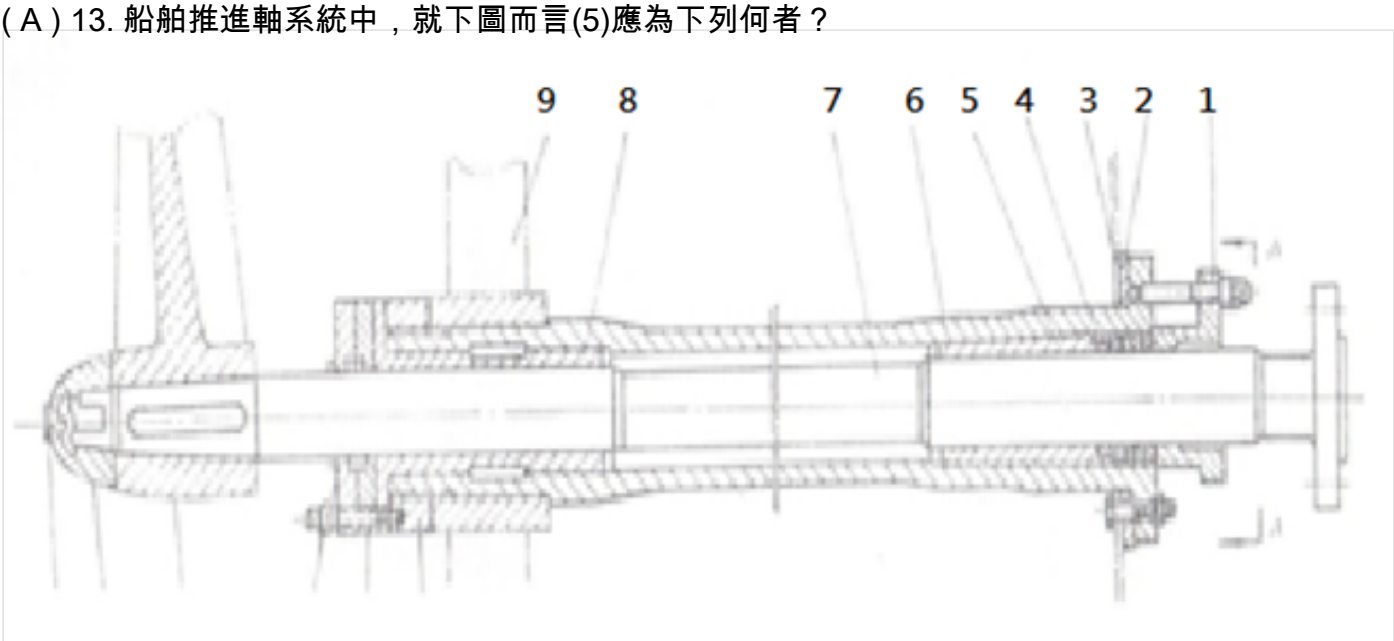
(C) 11. 輪機日誌中，「Nautical Mile」是指下列何者？
A. 英浬
B. 公浬
C. 海浬
D. 空浬

(B) 12. 船舶推進軸系統中，就對艉軸管裝置(Stern tube System)示意圖而言，後軸封(After Seal)應為下列何者？



A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

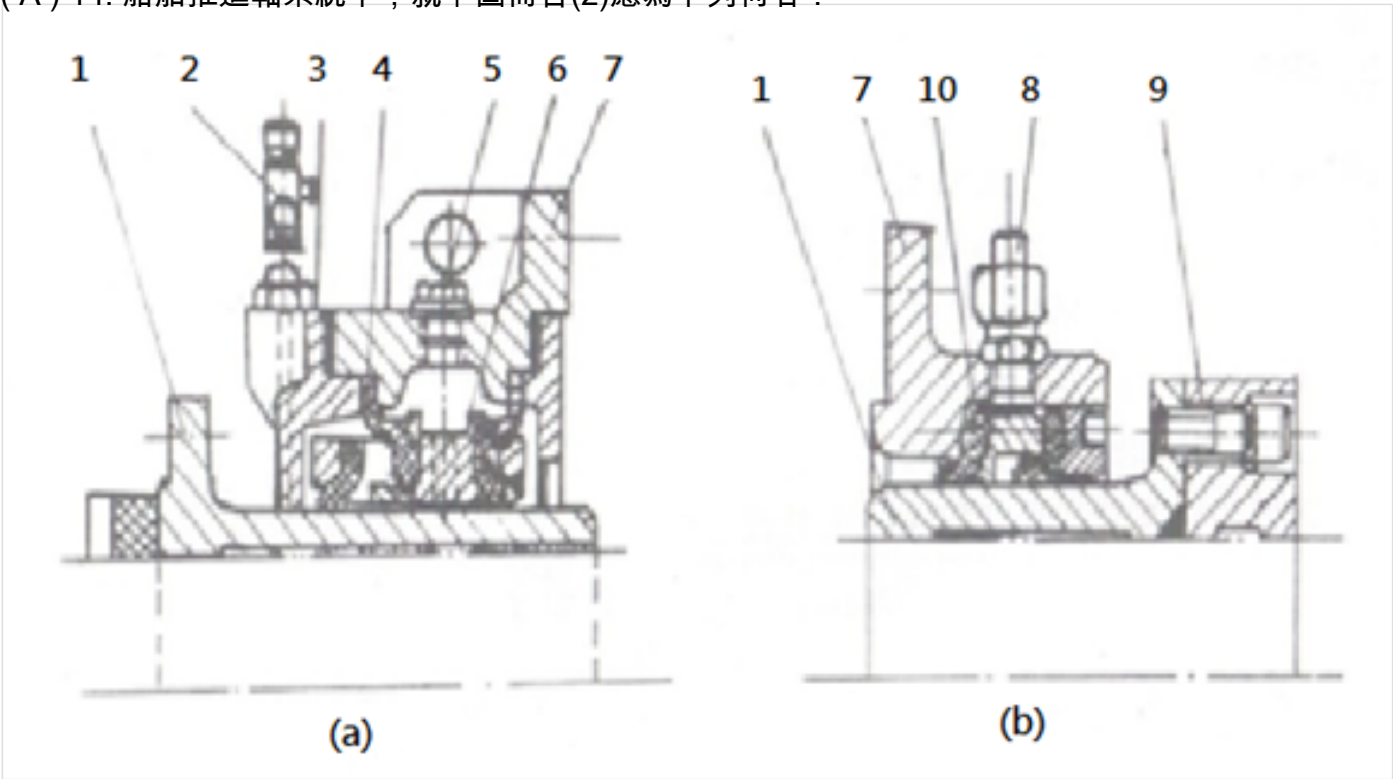
(A) 13. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(5)應為下列何者？



A. 前軸承

B. 後軸承
C. 艉軸管
D. 推力軸承

(A) 14. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(2)應為下列何者？



A. 測間隙管
B. 加油管
C. 加水管
D. 艉軸管

(A) 15. 下列何者為流體在實際管路中產生的摩擦損失主要原因為何?
A. 黏度
B. 密度
C. 速度
D. 狀態

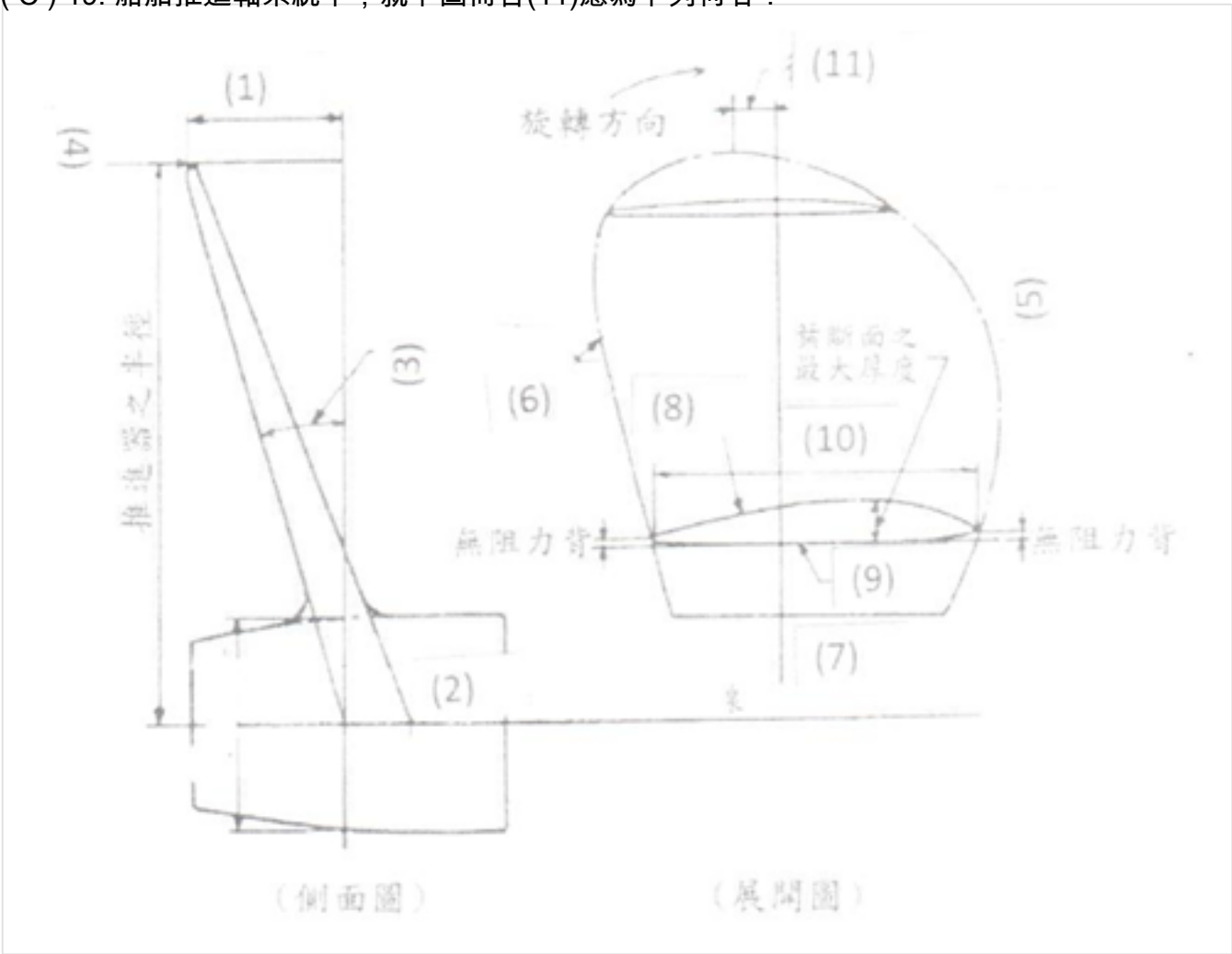
(B) 16. 一般輪機常用會話中，若你歡迎某位上船的人，你應該以下列哪句英文問候？
A. Out of this ship.
B. Welcome to our ship.
C. We should meet again.
D. Try your best.

(D) 17. When the chief engineer asks you to engine room, which one of following options is chosen to answer?
A. Beats me.
B. Bless you.
C. Allow me.
D. Coming right up.

(A) 18. 一般船舶自動絞纜機主要是自動控制下列何者?
A. 油馬達工作油壓
B. 油馬達轉速

C. 油馬達流量
D. 油泵工作壓力

(C) 19. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(11)應為下列何者？



A. 傾斜(Rake)
B. 傾斜角(Rake angle)
C. 後向彎曲(Skew)
D. 螺距比(Pitch ratio)

(D) 20. 新造之船舶，於輕柴油櫃安裝加熱管之主要功能，下列何者錯誤？
A. 預熱燃油
B. 降低燃油黏度
C. 降低燃燒效率
D. 消滅油中微生物

(A) 21. 下列何者並非冷凍系統油分離器的型式？
A. 吸附式
B. 擋板式
C. 離心式
D. 金屬網式

(C) 22. 冷凍系統性能係數之英文縮寫為何？
A. GWP
B. ODP
C. COP
D. GPD

(C) 23. 有關導致冷凍系統壓縮機吸入壓力過低原因之敘述，下列何者錯誤？
A. 冷媒充填量不足
B. 膨脹閥結冰阻塞
C. 壓縮機能力不夠或負荷過大
D. 膨脹閥開度不夠

(A) 24. 使用造水機時，應注意蒸發器內海水鹽度保持為下列何者？
A. 1/32~2/32 間
B. 3/32~4/32 間
C. 5/32~6/32 間
D. 7/32~8/32 間

(C) 25. 離心式泵運轉中發生震動過大，可能原因為何？
A. 機艙溫度過高
B. 速度不夠
C. 葉輪故障
D. 出口閥開度不夠

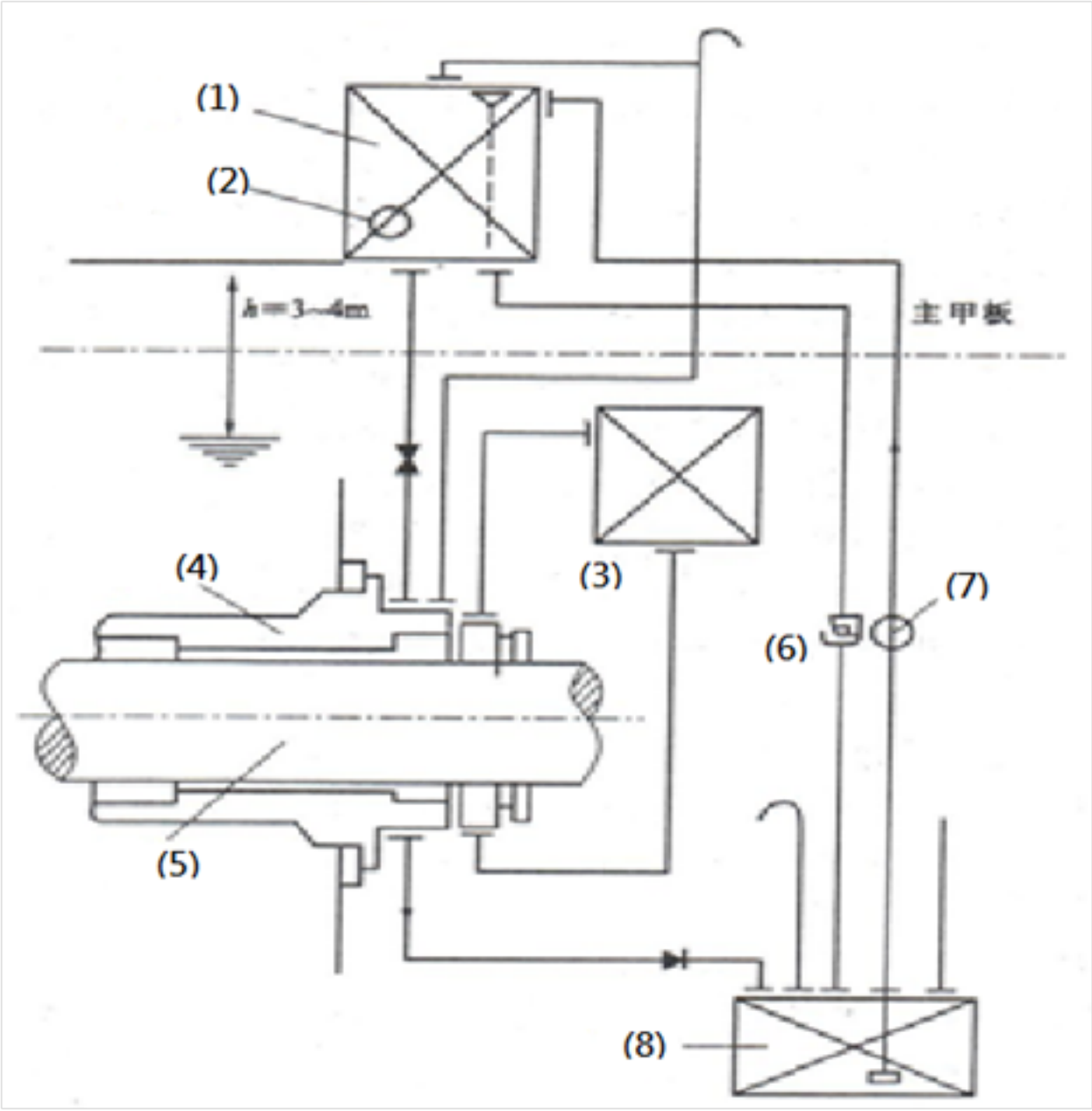
(A) 26. 壓縮及移動空氣的機械中，產生風壓出口壓力範圍不滿 $0.1\ kg/cm^2$ 者稱為何種設備？
A. 風扇
B. 鼓風機
C. 壓縮機
D. 增壓機

(D) 27. 急驟汽化式造水機初次啟動時，為助其完成循環功能，應先進行下列何種步驟？
A. 關閉噴射泵
B. 補充海水
C. 啟動蒸氣閥
D. 補充淡水

(B) 28. 冷凍系統運轉時應注意之主要事項為下列何者？
A. 船身搖晃
B. 吸氣壓力過低
C. 冷凍庫構造
D. 空壓機之壓力

(C) 29. 船舶管路中，『冷凝器』英文單字為何?
A. Cooler
B. Evaporator
C. Condenser
D. Heater

(C) 30. 於船舶推進軸系統中，就艉軸管潤滑系統示意圖而言，密封油櫃(Sealing Oil Tank)應為下



列何者？
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

(C) 31. 就船舶推進軸系統而言，下列何者不列入？
A. 螺旋槳
B. 艉軸
C. 線軸
D. 推力軸

(D) 32. 船舶推進系統，若採用間接傳動的方式，其最大優點為何？
A. 傳動效率高
B. 維護管理方便
C. 電力耗電量小
D. 船舶操縱性能高

(B) 33. 下列何者為冷劑的基本性質要求?
A. 汽化潛熱大
B. 凝固點低、熱容量大

C. 臨界溫度低
D. 汽化溫度低

(C) 34. 下列何者為製冷壓縮機與空壓機所用的潤滑特性要求最大區別?
A. 黏度高
B. 含機械雜質少
C. 凝固點低
D. 閃點高

(C) 35. 航行中，若發現冷凍壓縮機缸頭結滿霜，且發生明顯的敲擊聲，應立即作下列何者處置?
A. 調大膨脹閥開度
B. 調大冷卻水閥開度
C. 調小壓縮機進口閥開度
D. 停止壓縮機，補充冷媒

(B) 36. 水噴射泵不用於應急艙底水泵之原因何在？
A. 無運動件，檢修工作少
B. 效率低
C. 於水面上也能工作
D. 自吸能力強

(A) 37. After the order of what is given, the air system is shut down and the turning gear is connected.
A. “Finish with engine”
B. “Stop the engine”
C. “Stand-by engine”
D. “Slow-down engine”

(B) 38. Standard atmospheric pressure is equal to what？
A. 700 mm of mercury
B. 760 mm of mercury
C. 700 mm of water
D. 760 mm of water

(A) 39. 自動排渣型淨油機的排渣構造中，高壓操作水的目的為何？
A. 控制閥缸上下移動
B. 控制閥缸左右移動
C. 加入水封水
D. 關閉水封水

(C) 40. With what manner that the cylinder and piston must be warmed up to a temperature of about 65℃ in a stand-by engine?
A. warmed up abruptly
B. warmed up excessively
C. warmed up gradually
D. warmed up immediately